Válvulas de controle

Corpo, atuador, falha segura e dimensionamento.

1 Tipos de corpo

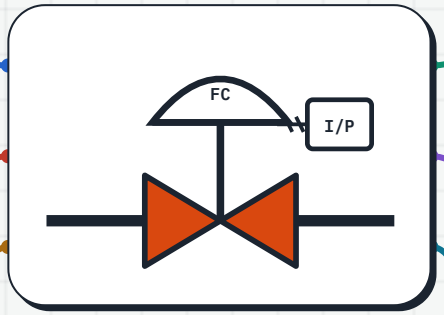
- Globo: melhor para controle fino
- Borboleta: grandes diâmetros, baixo custo
- Esfera segmentada (V-ball): fluido com sólidos
- Gaveta: só bloqueio, nunca controle

3 Ação em falha

- FC (falha fecha) = ar para abrir
- FO (falha abre) = ar para fechar
- FL: trava na última posição
- Defina pela segurança do processo

5 Característica de vazão

- Linear
- Igual porcentagem (mais usada)
- Abertura rápida (on/off)
- Trabalhe entre ~20 % e 80 % de abertura



FV
10

Válvulas de controle

2 Atuadores

- Pneumático diafragma-mola (mais comum)
- Pistão: força maior
- Elétrico: dispensa ar comprimido
- Hidráulico: alta força e velocidade

4 Acessórios

- Posicionador eletropneumático (4–20 mA)
- Conversor I/P (FY)
- Solenoide de desarme
- Chaves fim de curso (ZSO / ZSC)
- Filtro regulador de ar

6 Dimensionamento e problemas

- `Q = Cv · √(ΔP / G)` (gpm, psi)
- `Kv ≈ 0,865 · Cv`
- Cavitação: bolhas implodem e desgastam
- Flashing, ruído e agarramento (stiction)

dica de campo Válvula com stiction faz a malha oscilar em dente de serra mesmo com sintonia correta. Verifique a válvula antes de mexer no PID.

Pratique: Válvulas de controle

EXEMPLO Exemplo resolvido

Dimensione o Cv para água (G = 1), vazão de 100 gpm e ΔP de 16 psi na válvula.

1. `Cv = Q / √(ΔP / G)`
2. `Cv = 100 / √(16 / 1) = 100 / 4 = 25`
3. `Kv ≈ 0,865 × 25 ≈ 21,6 (m³/h, bar)`

Resposta: Cv = 25 (Kv ≈ 21,6). Escolha a válvula para trabalhar entre ~20 % e 80 % de abertura.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. Válvula de combustível de uma caldeira deve ser:

A) FO (falha abre)
B) FC (falha fecha)
C) FL (falha trava)
D) Tanto faz

2. A característica de vazão mais usada em controle é:

A) Linear
B) Abertura rápida
C) Igual porcentagem
D) On/off

3. Malha oscilando em dente de serra mesmo com boa sintonia sugere:

A) Válvula com agarramento (stiction)
B) Transmissor descalibrado
C) Excesso de derivativa
D) Cavitação leve

Gabarito: **1-B** Na falta de ar ou sinal, cortar o combustível é o lado seguro. · **2-C** Igual porcentagem compensa a variação de ΔP do sistema. · **3-A** Stiction gera oscilação típica em dente de serra.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).